

관리자 권한 실행



관리자 계정 접속

□ 접속계정 변경

- \$: 일반 사용자 계정으로 접속한 상태의 프롬프트 모양
- # : 관리자 계정으로 접속한 상태의 프롬프트 모양
- 접속계정 변경 명령 : su 명령

\$ su

기능 다른 계정으로 변경

형식 su [옵션] 계정 이름 Enter↵

옵션 -c : 셸을 실행하지 않고 주어진 명령만 수행

-s : 지정된 셸로 접속

-, -l : 지정된 사용자의 환경변수를 적용하여 접속

■ 관리자 계정 접속

여기서 잠깐



su 명령의 약어는 3가지 형태로 의미가 부여됩니다. 먼저 super user는 관리자 계정인 root를 의미하고 substitute는 대리 사용자를 의미하며 switch user는 사용자를 변경한다는 의미입니다. 다른 사용자 계정으로 전환 후 원래 사용자 계정으로 돌아가려면 exit 명령을 입력하면 됩니다.

□ 관리자 권한 명령 : sudo

- sudo 명령은 substitute user do의 약어
- 사용자 계정으로 접속된 상태에서 관리자 계정인 root의 권한을 빌려서 명령을 수행할 때 sudo 명령을 사용

\$ sudo

기능 다른 사용자 계정의 권한으로 명령을 수행

형식 sudo [옵션] 계정 이름 Enter↵

옵션 -i : /root 디렉터리로 이동

-s : 현재 디렉터리를 유지

여기서 잠깐



sudo 명령을 사용한다는 것은 관리자 계정인 root의 권한을 빌려서 명령을 수행하는 과정이므로 root 계정의 암호가 유출되지 않도록 주의해야 합니다. root 계정의 암호가 유출된다는 것은 우분투 시스템 전체 보안에 위협을 주는 사안이므로 주의해야 합니다.

□ 관리자 계정 암호설정

예제 09 - 01

- **Step 01** | passwd 명령을 사용하여 root 계정의 암호를 spacezone으로 설정합니다. 암호는 각자 알아서 설정해도 됩니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ sudo passwd root
```

```
[sudo] cskisa의 암호: 123456
```

← 사용자 계정의 암호 입력

```
새 암호: spacezone
```

← 보안상 화면에는 보이지 않음

```
새 암호 재입력: spacezone
```

← 변수에 대입한 문자열 출력

```
passwd: 암호를 성공적으로 업데이트했습니다.
```

```
cskisa@ubuntu:~$
```

■ 관리자 계정 접속

- **Step 02** | 관리자 계정으로 접속을 변경하기 위해 `su - root` 명령을 수행합니다.

```
cskisa@ubuntu:~$ su - root
새 암호: spacezone
root@ubuntu:~#
```

cskisa 사용자 계정에서 root 관리자 계정으로 접속을 변경하게 되면 프롬프트 또한 `cskisa@ubuntu:~$`에서 `root@ubuntu:~#`으로 변경됩니다.

여기서 잠깐



`su` 명령을 사용할 때 - 옵션을 사용하지 않으면 `root`의 셸 환경변수를 가져오는 것이 아니라 원래 사용자 계정의 셸 환경변수를 사용하게 됩니다. 그러므로 온전하게 관리자 계정에 설정된 환경변수를 사용하기 위해서는 반드시 `su - root`와 같이 옵션을 함께 사용해 주어야 합니다.

사용자 계정 관리

□ 사용자 계정 생성

- adduser 명령 또는 useradd 명령을 사용하지만
- 여기서는 adduser 명령을 사용

adduser

기능 사용자 계정을 새로 생성

형식 adduser [옵션] [생성할 계정 이름] Enter↵

옵션

- c : 사용자 이름 등 부가적인 설명 지정
- d : 사용자 계정의 홈 디렉터리 지정
- D : 기본 설정값을 출력하거나 설정
- e : 유효기간 설정(YYYY-MM-DD)
- f : 사용자 계정의 유효일자(-f-175 : 앞으로 175일간 사용 가능)
- g : 사용자 계정의 로그인 기본그룹 GID 지정
- G : 2차 그룹의 GID 지정
- o : 사용자 계정의 UID 중복 허용
- p : 사용자 계정의 패스워드
- s : 사용자 계정의 기본 셸 지정
- u : 사용자 계정의 UID 지정

■ 사용자 계정 관리

예제 09 - 02

- **Step 01** | 사용자 계정을 생성하기 전에 /home 디렉터리에 존재하는 사용자 계정 리스트를 먼저 출력합니다.

```
root@ubuntu:~# ls /home
cskisa
root@ubuntu:~#
```

■ 사용자 계정 관리

- **Step 02** | adduser 명령으로 member_001 사용자 계정을 생성합니다. 사용자 계정 암호는 123456으로 설정하고 나머지 정보는 그냥 를 칩니다.

```
root@ubuntu:~# adduser member_001
'member_001' 사용자를 추가 중...
새 그룹 'member_001' (1001) 추가 ...
새 사용자 'member_001' (1001) 을(를) 그룹 'member_001' (으)로 추가 ...
'/home/member_001' 홈 디렉터리를 생성하는 중...
'/etc/skel'에서 파일들을 복사하는 중...
새 암호: 123456
새 암호 재입력: 123456
passwd: 암호를 성공적으로 업데이트했습니다
member_001의 사용자 정보를 바꿉니다
새로운 값을 넣거나, 기본값을 원하시면 엔터를 치세요
이름 []: 
방 번호 []: 
직장 전화번호 []: 
집 전화번호 []: 
기타[]: 
정보가 올바릅니까? [Y/n] y
root@ubuntu:~#
```

■ 사용자 계정 관리

- **Step 03** | ls 명령으로 member_001 사용자 계정이 /home 디렉터리에 존재하는지를 확인합니다.

```
root@ubuntu:~# ls /home
cskisa  member_001
root@ubuntu:~#
```

여기서 잠깐



사용자 계정 member_001을 생성하면 사용자 계정의 그룹 관리와 관련 파일들이 아래와 같이 생성됩니다.

- /etc/passwd : 사용자 계정 정보 파일
- /etc/shadow : 암호화된 사용자 비밀번호 저장 파일
- /etc/groupl : 사용자 그룹 정보 저장 파일
- /etc/skel : 사용자 등록 시 홈 디렉터리에 복사되는 원본 파일 저장 디렉터리
- /etc/default/useradd : 새로운 사용자 계정 등록 시 기본설정 정보 파일
- /etc/login/defs : 기타 사용자 계정 생성에 따른 옵션들이 정의된 파일

■ 사용자 계정 관리

□ 사용자 계정 정보 : /etc/passwd 파일에 저장되어 있음

예제 09 - 03

- **Step 01** | `tail -3` 명령으로 /etc/passwd 파일의 정보를 마지막 3행에 대해서만 출력합니다. 마지막 행에 새로 추가한 member_001 계정에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

```
root@ubuntu:~# tail -3 /etc/passwd
cskisa:x:1000:1000:cskisa,,,:/home/cskisa:/bin/bash
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:./usr/sbin/nologin
member_001:x:1001:1001,,,:/home/member_001:/bin/bash
root@ubuntu:~#
```

■ 사용자 계정 관리

여기서 잠깐 /etc/passwd 파일에 저장되어 있는 member_001 계정의 정보를 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

```
member_001 : x : 1001 : 1001 : ,,, : /home/member_001 : /bin/bash
```

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① 로그인 ID

로그인 ID는 사용자 계정의 이름을 의미합니다. 로그인 ID는 최대 32자까지 지정할 수 있습니다. 하지만 너무 긴 ID는 효율성이 떨어지기 때문에 다른 운영체제와의 연동을 위해 적당한 길이(8자 정도)로 지정하는 것을 권장합니다. 로그인 ID에는 콜론(:)과 Enter↵를 제외한다면 어떤 문자라도 상관없이 사용할 수 있습니다. 그렇지만 동일한 ID를 사용할 수는 없습니다.

■ 사용자 계정 관리

```
member_001 : x : 1001 : 1001 : ,,, : /home/member_001 : /bin/bash
```

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

② 암호저장 항목

x는 유닉스 초기시절 사용자 암호를 저장하기 위한 항목입니다. 이 항목은 이전 프로그램과의 호환성을 위해 기본 항목을 그대로 유지하고 있으며 x로 표시합니다.

③ UID

우분투 시스템이 사용자를 구분하기 위해 사용되는 사용자 ID 번호입니다. 일반 사용자는 1000번부터 할당되며 사용자에 대한 시스템 관리업무를 위해 내부적으로 사용자를 위해 예약되어 있으므로 임의로 변경하지 않는 것이 좋습니다. 사용자를 구별할 때 로그인 ID는 서로 다르더라도 UID가 같으면 우분투 시스템은 동일한 사용자로 판단합니다. 따라서 시스템 관리자는 UID가 중복되지 않도록 관리에 주의를 기울여야 합니다.

■ 사용자 계정 관리

```
member_001 : x : 1001 : 1001 : ,,, : /home/member_001 : /bin/bash
```

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

④ GID

사용자가 속해있는 그룹의 ID를 나타냅니다. 우분투에서 사용되는 모든 사용자는 무조건 하나 이상의 그룹에 속해있어야 합니다. GID는 사용자를 등록할 때 정해지며 GID를 지정하지 않으면 자동으로 로그인 ID가 그룹으로 등록됩니다. 등록된 GID는 /etc/group 파일에서 확인할 수 있습니다.

⑤ 설명

사용자에 대한 일반적인 정보(이름, 부서, 연락처 등)가 기록되는 항목입니다. 이 항목은 유닉스에서 유래된 기원을 바탕으로 사용자 개인정보라고도 불립니다.

■ 사용자 계정 관리

```
member_001 : x : 1001 : 1001 : ,,, : /home/member_001 : /bin/bash
```

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑥ 홈 디렉터리

이 항목에서는 사용자 계정에 할당된 홈 디렉터리는 절대경로의 형태로 저장됩니다. 홈 디렉터리는 사용자 계정을 생성하면서 자동으로 부여됩니다. 홈 디렉터리 아래에는 서브 디렉터리와 파일 등을 생성하거나 저장할 수 있습니다.

⑦ 로그인 셸

사용자의 로그인 기본 셸을 지정해 줍니다. 우분투에서는 배시 셸을 기본 셸로 적용하여 사용자에게 대한 로그인 셸을 지정합니다.

■ 사용자 계정 관리

- **Step 02** | tail 명령으로 /etc/shadow 파일의 마지막 1행만 출력하여 member_001 계정의 암호화된 정보를 확인합니다.

```
root@ubuntu:~# tail -1 /etc/shadow
member _ 001:$7$5Nux1v4C$JjRyjBcERN5PYCtI91QX0xbkasYdN0iB5C1qDa2.M1CMDDeCy0OSsYUjf/
AvSpC28XKTH00qO4q9bzVwF.zl2/:18392:0:99999:7:::
root@ubuntu:~#
```

도전 09-01

1. 사용자 계정 student_001을 암호 123456으로 설정하여 생성하기
2. 생성된 계정이 존재하는지 홈 디렉터리의 정보 출력하기
3. tail 명령으로 사용자 계정의 일반 정보 출력하기
4. tail 명령으로 사용자 계정의 암호화된 정보 출력하기

```
# adduser student_001
새 암호 : 123456
새 암호 재입력 : 123456
# ls /home
# tail /etc/passwd
# tail /etc/shadow
```

□ 사용자 계정 정보 수정 : usermod 명령

- 로그인 ID, UID, GID, 설명, 홈 디렉터리, 기본 셸 등 계정과 관련된 모든 정보를 수정할 수 있음

usermod

기능 사용자 계정정보 수정

형식 usermod [옵션] [사용자 계정 이름] Enter↵

옵션

- c : 사용자 이름 등 부가적인 설명 수정
- d : 사용자 계정의 홈 디렉터리 수정
- e : 사용자 계정 만료일(유효기간) 수정 (YYYY-MM-DD)
- f : 사용자 계정 비활성화 일자 수정
- g : 사용자 계정의 로그인 기본그룹 GID 수정
- G : 2차 그룹의 GID 수정
- l : 사용자 계정 이름 변경
- o : 사용자 계정의 UID 중복 허용
- s : 사용자 계정의 기본 셸 수정
- u : 사용자 계정의 UID 수정

■ 사용자 계정 관리

예제 09 - 04

- **Step 01** | `tail -1` 명령으로 `member_001` 계정에 대한 UID를 확인해 보면 1001로 설정된 것을 알 수 있습니다.

```
root@ubuntu:~# tail -1 /etc/passwd
member _ 001:x:1001:1001:,,,:/home/member _ 001:/bin/bash
root@ubuntu:~#
```

- **Step 02** | `usermod` 명령으로 `member_001` 계정의 UID를 2001로 변경 후 UID를 확인합니다.

```
root@ubuntu:~# usermod -u 2001 member _ 001
root@ubuntu:~# tail -1 /etc/passwd
member _ 001:x:2001:1001:,,,:/home/member _ 001:/bin/bash
root@ubuntu:~#
```

■ 사용자 계정 관리

□ 사용자 계정 삭제 : userdel 명령

userdel

기능 사용자 계정 삭제

형식 userdel [옵션] 계정 이름

옵션 -r : 홈 디렉터리 삭제
-f : 사용 중인 계정 이름도 강제 삭제
-rf : 홈 디렉터리 이외에 존재하는 파일 삭제

■ 사용자 계정 관리

- 사용자 계정 삭제 수행방법 : [여기서 잠깐] 참조

여기서 잠깐



사용자 계정을 삭제하는 과정은 다소 복잡하므로 간략하게 요약하면 다음과 같습니다.

- ❶ /etc/passwd 파일에서 사용자 계정 삭제 : # userdel -r 계정 이름
- ❷ /etc/group 파일에서 사용자 그룹 삭제 : # groupdel 계정 이름
- ❸ /home 디렉터리에 있는 사용자의 홈 디렉터리 삭제 : # rm -rf /home/계정 이름
- ❹ /var/spool/mail에 있는 사용자 메일 삭제 : # rm /var/spool/mail/계정 이름
- ❺ 데이터베이스 연동에서 삭제하려는 계정 이름과 암호 삭제
- ❻ 기타 응용 프로그램에 존재하는 사용자 계정의 정보 삭제
- ❼ 우분투 시스템을 재시작

■ 사용자 계정 관리

- UID를 이용하여 사용자 계정 관련 모든 파일 삭제 방법
 - find 명령으로 UID를 UID를 찾아서 사용자 계정과 관련된 모든 파일을 한꺼번에 삭제

```
# find -user UID -exec rm -r { } \;
```

기능 파일내용 중에서 UID를 찾아서 관련된 파일을 모두 삭제

형식 find [옵션] UID [옵션] [명령] {} \; Enter ↵

■ 사용자 계정 관리

예제 09 - 05

- **Step 01** | `userdel` 명령과 옵션 `-r`을 함께 사용하여 `member_001` 계정을 삭제할 경우 파일을 열 수 없다는 메시지가 출력됩니다.

```
root@ubuntu:~# userdel -r member_001
userdel: member_001 mail spool (/var/mail/member_001) not found
root@ubuntu:~#
```

- **Step 02** | `tail -1` 명령으로 `member_001` 계정에 대한 UID를 확인하면 2001로 설정되어 있는 것을 알 수 있습니다.

```
root@ubuntu:~# tail -1 /etc/passwd
member_001:x:2001:1001:,,,:/home/member_001:/bin/bash
root@ubuntu:~#
```

■ 사용자 계정 관리

- **Step 03** | find 명령과 옵션을 함께 사용하여 UID2001로 member_001 계정의 모든 정보를 한꺼번에 삭제합니다.

```
root@ubuntu:~# find -user 2001 -exec rm -r {} \;  
root@ubuntu:~#
```

- **Step 04** | grep 명령과 옵션을 함께 사용하여 /etc/passwd 파일에 member_001 문자열이 존재하는지를 확인합니다.

```
root@ubuntu:~# grep member_001 /etc/passwd  
root@ubuntu:~#
```

출력결과 아무것도 나타나지 않음은 제대로 삭제되었음을 의미

■ 사용자 계정 관리

□ 기타 명령어

표 9-1 기타 명령어에 대한 수행 의미

명령어	의미
su	다른 계정으로 변경
useradd	사용자 계정 생성
passwd	사용자 계정의 암호 수정
tail	파일내용을 마지막 라인부터 10번째 라인까지만 내용 출력
usermod	사용자 계정정보 수정
grep	찾고자 하는 문자열 검색
sudo chage	시스템 보안을 위해 사용자 계정의 암호 기한설정 및 변경

도전 09 - 02

1. 사용자 계정 space를 암호 123456으로 설정하여 생성하기
2. space 계정의 UID를 확인하기
3. UID를 사용하여 space 계정 삭제하기
4. /etc/passwd 파일에 space 문자열이 존재하는지 확인하기

```
# adduser space
새 암호 : 123456
새 암호 재입력 : 123456
# tail -1 /etc/passwd
# find -user [UID 번호] -exec rm -r {} \;
# grep space /etc/passwd
```